

1. Ondas estacionárias em cordas vibrantes

1.1. Formação por interferência mútua

Quando uma corda elástica com extremidades fixas é excitada periodicamente, pulsos viajam até a extremidade, refletem-se com inversão de fase e retornam pelo mesmo meio. Se a frequência de excitação coincidir com certas frequências características do sistema, as ondas incidentes e refletidas interferem-se continuamente. O resultado dessa superposição de duas ondas senoidais de mesma frequência, mesma amplitude e mesma velocidade, propagando-se em sentidos opostos, é uma **onda estacionária**.

Diferentemente de uma onda viajante, a onda estacionária não transporta energia ao longo da corda: a energia mecânica fica confinada entre nós fixos, alternando-se periodicamente entre energia cinética e energia potencial elástica.

Definição

Em uma onda estacionária:

- **Nós (ou nodos):** são os pontos de interferência destrutiva permanente. A amplitude de oscilação é estritamente nula ($A_N = 0$); os nós permanecem em repouso absoluto.
- **Ventres (ou antinodos):** são os pontos de interferência construtiva máxima. A amplitude de oscilação atinge o valor máximo $2A$.
- **Distância nodal:** a distância entre dois nós consecutivos (ou entre dois ventres consecutivos) é igual a meio comprimento de onda:

$$d_{N-N} = d_{V-V} = \frac{\lambda}{2}.$$

- **Distância nó-ventre:** a distância entre um nó e o ventre imediatamente consecutivo é:

$$d_{N-V} = \frac{\lambda}{4}.$$

1.2. Modos harmônicos de vibração

Considere uma corda de comprimento L presa em ambas as extremidades ($x = 0$ e $x = L$). Como as extremidades são rígidas, elas são obrigatoriamente nós. Logo, a corda deve acomodar um número inteiro de semiondas ($\lambda/2$):

$$L = n \cdot \frac{\lambda_n}{2} \implies \lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad \text{com } n = 1, 2, 3, \dots$$

Cada valor do inteiro n corresponde a um padrão estável de vibração denominado **modo normal** ou **harmônico**:

- Para $n = 1$: **1º harmônico (ou fundamental)**. Apresenta 2 nós (nas pontas) e 1 ventre no centro. O comprimento da corda é $L = \lambda_1/2 \implies \lambda_1 = 2L$.
- Para $n = 2$: **2º harmônico (1º sobreton)**. Apresenta 3 nós e 2 ventres. $L = 2(\lambda_2/2) \implies \lambda_2 = L$.
- Para $n = 3$: **3º harmônico (2º sobreton)**. Apresenta 4 nós e 3 ventres. $L = 3(\lambda_3/2) \implies \lambda_3 = 2L/3$.

Em geral, para o n -ésimo harmônico, a corda possui n ventres e $n + 1$ nós.

Como $v = \lambda f$, as frequências naturais de oscilação da corda são dadas por:

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n} = n \cdot \frac{v}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Todas as frequências ressonantes são múltiplos inteiros da frequência fundamental ($f_n = n \cdot f_1$).

Exemplo 1: contagem de nós e comprimento de onda

Uma corda de violão de 60 cm de comprimento vibra em regime estacionário no 4º harmônico. Determine:

- O número de nós e o número de ventres formados ao longo da corda;
- O comprimento de onda λ_4 dessa oscilação;
- A distância entre dois nós consecutivos.

Resolução passo a passo

1. **Nós e ventres:** para o harmônico $n = 4$ em corda fixa em ambas as extremidades:

- O número de ventres é igual a n , logo temos 4 ventres.
- O número de nós é $n + 1 = 4 + 1 = 5$ nós (incluindo as duas pontas presas).

2. **Comprimento de onda:**

$$\lambda_4 = \frac{2L}{n} = \frac{2 \cdot 0,60 \text{ m}}{4} = \frac{1,20}{4} = 0,30 \text{ m} = 30 \text{ cm}.$$

3. **Distância entre nós consecutivos:**

$$d_{N-N} = \frac{\lambda_4}{2} = \frac{0,30 \text{ m}}{2} = 0,15 \text{ m} = 15 \text{ cm}.$$

Observe que $4 \times 15 \text{ cm} = 60 \text{ cm} = L$, cobrindo com precisão todo o comprimento da corda.

1.3. Velocidade da onda e a fórmula de Taylor

A velocidade de propagação de uma onda transversal em uma corda homogênea tracionada é governada pelas propriedades mecânicas do meio (inércia e elasticidade), sendo calculada pela

Fórmula de Taylor:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}},$$

onde:

- T é a força de tração exercida na corda, em newtons (N);
- μ é a densidade linear de massa da corda, em quilogramas por metro (kg/m), definida por $\mu = \frac{m}{L}$.

Substituindo a velocidade de Taylor na equação das frequências harmônicas, obtém-se a relação completa para cordas vibrantes:

$$f_n = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}.$$

Essa equação traduz perfeitamente o funcionamento de instrumentos de corda (violão, piano, violino):

1. **Ajuste de tração (T):** ao girar a tarracha e esticar a corda (maior T), a velocidade aumenta e o som emitido torna-se mais agudo (maior f).
2. **Comprimento útil (L):** ao pressionar a corda contra o braço do instrumento no traste, o músico reduz o comprimento L , elevando a frequência e gerando notas mais agudas.
3. **Densidade linear (μ):** cordas mais pesadas e grossas (maior μ) vibram com velocidades menores, produzindo sons mais graves (menor f), como os bordões de violão e as cordas de contrabaixo.

Dica

A densidade linear μ pode ser relacionada com a densidade volumétrica ρ e a área da seção reta A do fio por $\mu = \rho \cdot A$. Fios de mesmo material com maior espessura têm maior μ .

Exemplo 2: aplicação da fórmula de Taylor

Uma corda de náilon com massa de 12 g e comprimento de 1,2 m está esticada sob uma tração de 160 N.

- a) Calcule a densidade linear da corda no SI;
- b) Determine a velocidade de propagação das ondas transversais nessa corda;
- c) Calcule a frequência fundamental ($n = 1$).

Resolução passo a passo

1. **Densidade linear μ :** convertendo a massa para quilogramas ($m = 12 \times 10^{-3} \text{ kg}$):

$$\mu = \frac{m}{L} = \frac{12 \times 10^{-3} \text{ kg}}{1,2 \text{ m}} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ kg/m.}$$

2. **Velocidade de propagação:** aplicando a fórmula de Taylor:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{160 \text{ N}}{0,010 \text{ kg/m}}} = \sqrt{16\,000} = \sqrt{1600 \times 10} \approx 40 \times 3,162 = 126,5 \text{ m/s.}$$

Para simplificar a resolução em termos exatos: $v = \sqrt{16\,000} = 40\sqrt{10} \text{ m/s.}$

3. **Frequência fundamental ($n = 1$):**

$$f_1 = \frac{v}{2L} = \frac{40\sqrt{10}}{2 \cdot 1,2} = \frac{40\sqrt{10}}{2,4} = \frac{50\sqrt{10}}{3} \approx 52,7 \text{ Hz.}$$

Exemplo 3: afinação e variação de tração

Uma corda de violino com frequência fundamental de 440 Hz (nota Lá) está submetida a uma tração T . Para que essa mesma corda emita a nota Mi (660 Hz), qual deve ser a nova tração T' , mantendo-se constante o comprimento útil L ?

Resolução passo a passo

1. A frequência fundamental é dada por $f = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$. Como L e μ não mudam:

$$f \propto \sqrt{T} \implies \frac{f_2}{f_1} = \sqrt{\frac{T'}{T}}.$$

2. Substituindo os valores das frequências:

$$\frac{660}{440} = \sqrt{\frac{T'}{T}} \implies 1,5 = \sqrt{\frac{T'}{T}}.$$

3. Elevando ambos os membros ao quadrado:

$$\frac{T'}{T} = (1,5)^2 = 2,25 \implies T' = 2,25 T.$$

4. Logo, para elevar a frequência de 440 Hz para 660 Hz, a força de tração deve ser aumentada em 125%, totalizando 2,25 vezes o valor original.

Cuidado

A frequência é proporcional à RAIZ QUADRADA da tração, e não diretamente à tração. Dobrar a tração não dobra a frequência: apenas a multiplica por $\sqrt{2} \approx 1,414$. Para dobrar a frequência, a tração precisa ser quadruplicada ($2^2 = 4$).

1.4. Teste sua compreensão

1. Ao dedilhar uma corda solta de violão, ouvimos um som. Se colocarmos suavemente a ponta do dedo sobre o ponto médio da corda sem apertá-la contra o traste, qual harmônico passará a vibrar?

Resposta comentada: ao forçar um nó exatamente no centro ($L/2$), suprimem-se todos os harmônicos ímpares que demandam um ventre nesse local. O harmônico excitado dominante será o 2º harmônico ($n = 2$), cuja frequência é o dobro da fundamental, produzindo a oitava superior da nota.

2. Em uma corda esticada onde vibra o 3º harmônico com frequência de 300 Hz, qual é a frequência fundamental?

Resposta comentada: como $f_n = n \cdot f_1$, temos $f_3 = 3 \cdot f_1 \implies f_1 = 300/3 = 100$ Hz.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

